通过解题提升高中数学解题能力

题目：令 S 为一个集合，$*$ 是针对 S 中元素的一个二元运算，满足两条规则

（1）$x*x=x$，对所有 $x\in S$

（2）$(x*y)*z=(y*z)*x$，对所有 $x,y,z\in S$

证明：$x*y=y*x$ 对所有 $x,y\in S$ 成立

证明：对所有 $x,y\in S$，由题意有

$x*y=(x*y)*(x*y)$　　由规则（1）得的

$=\left[y*(x*y)\right]*x$　　由规则（2）得的

$=\left[(x*y)*x\right]*y$　　由规则（2）得的

$=\left[(y*x)*x\right]*y$

$=\left[(x*x)*y\right]*y$

$=(x*y)*y$

$=(y*y)*x$

$=y*x$

证毕。